Cagri Demir *Software Engineer · Masterstudent (KI/ML)*

Bochum, Deutschland | cagriidemirr@gmail.com | +49 155 11200196
linkedin.com/in/mcagridemir | github.com/mcagridemir | mcagridemir.github.io/portfolio

Profil

Software Engineer und **Masterstudent der Angewandten Informatik** an der **Ruhr-Universität Bochum** (Schwerpunkt Machine Learning) mit **über 6 Jahren iOS-Entwicklung im Produktivbetrieb** (**Swift**, **SwiftUI**) – Banking-Apps mit über **250.000 Nutzern** und E-Commerce-Apps für Marken wie **Nike**. Praktische ML-Erfahrung von Pipelines zur Stromverbrauchsprognose (**Python**, **Apache Airflow**) über erklärbare Bildklassifikation mit Deep Learning (**PyTorch**, **Grad-CAM**) bis zu NLP, klassischem ML (**scikit-learn**, **SHAP**) und **LLM-Integration** (Claude API). Dazu kommt die Praxis aus dem Produktivbetrieb: CI/CD, automatisierte Tests, Monitoring und sichere APIs – das Engineering, mit dem Modelle vom Notebook ins Produkt gelangen.

Verfügbarkeit: ab sofort als Werkstudent mit bis zu 20 Std./Woche in der Vorlesungszeit (in den Semesterferien mehr), voraussichtlich bis 09/2028. Aufenthaltstitel zu Studienzwecken – Werkstudententätigkeit erlaubt.

ML & KI: Python, PyTorch, scikit-learn, pandas, NumPy, SHAP, Grad-CAM, Streamlit, Claude API
Daten: SQL (MySQL), Apache Airflow, Apache NiFi, Elasticsearch, Tableau, Kibana
Engineering: Git/GitLab, CI/CD (Bitrise, CircleCI, Fastlane), Unit- & UI-Tests, REST-APIs, Claude Code (agentische Entwicklung)
Mobile (iOS): Swift, SwiftUI, UIKit, MVVM, Clean Architecture, XCTest, WidgetKit, HealthKit, Apple Pay, Firebase

Berufserfahrung

12/2022 – 07/2026 **Software Engineer (iOS),** *OBSS – BKT (Banka Kombëtare Tregtare), Istanbul*

- Entwicklung von **BKT Smart & BKT Kosova Mobile** – Banking-Apps mit über **250.000 Nutzern** in Albanien und im Kosovo – mit Clean Architecture und SwiftUI; Anbindung und Dokumentation von **REST-APIs** (Swagger); Implementierung eines sicheren Zahlungsstacks (JWT, SSL-Pinning, Keychain).
- Sicherstellung von über **99 % absturzfreien Nutzern** (Firebase Crashlytics) durch Unit- und UI-Tests (**XCTest**), **CI/CD** (Bitrise) und Produktionsmonitoring (Countly) in multinationalen Agile/Scrum-Teams (Kommunikation auf Englisch).

10/2020 – 12/2022 **iOS Engineer,** *EPAM Systems / Emakina, Izmir*

- Umsetzung von iOS-Funktionen für **Nike**, **Under Armour ME** und **Bloomingdale's Middle East** in den VAE, in Saudi-Arabien und in Kuwait; Migration von **Objective-C zu Swift** mit MVVM und SOLID-Prinzipien.
- Verwaltung von **CI/CD** (CircleCI), Codequalität (SonarQube) und Analytics-Tracking (Firebase, Snowplow, Google Analytics); Integration von Apple Pay, Face ID und zweisprachigen RTL-Oberflächen.

04/2020 – 07/2020 **Junior Data Scientist,** *Onur Enerji, Izmir*

- Entwicklung durchgängiger **ML-Pipelines** in **Python** zur Prognose des Stromverbrauchs und zur Vermeidung von Lastspitzen mit Regressions- und Ensemble-Modellen; Orchestrierung mit **Apache Airflow**.
- Feature Engineering auf Energie- und Wetterdaten (WeatherMap API); EDA und Dashboards (Tableau, Kibana, R); Speicherung der Ergebnisse in **MySQL** und **Elasticsearch**.

05/2019 – 08/2019 **Praktikant Softwareentwicklung,** *Onur Enerji, Izmir*

- Entwicklung von **ETL-Pipelines** mit Apache NiFi und Java unter Nutzung der EPIAS-REST-APIs; Verarbeitung von JSON-Strommarktdaten in MySQL; Unterstützung der Elasticsearch-Indizierung für carbon.ninja.

KI-/ML-Projekte

05/2026 **Pneumonie-Erkennung auf Thorax-Röntgenbildern,** *PyTorch, Python* · GitHub

- Transfer Learning mit **EfficientNet-B0** auf dem Kaggle-Datensatz „Chest X-Ray Pneumonia“ (über 5.800 Bilder); zweiphasiges Fine-Tuning mit klassengewichteter Loss-Funktion gegen das Klassenungleichgewicht (3:1).
- **87,7 % Testgenauigkeit, ROC-AUC 0,96** auf 624 zurückgehaltenen Testbildern; **Grad-CAM**-Heatmaps erklären jede Vorhersage (**XAI**); interaktive Streamlit-Demo.

04/2026 – heute **Sana – AI Nutrition Coach,** *SwiftUI + HealthKit + Claude API* · App Store

- **Fotobasierte Mahlzeitenanalyse** (Kalorien, Makros, Health Score) mit der **Claude Vision API**, Barcode-Scan und **LLM-gestützte** Mahlzeitenempfehlungen, personalisiert anhand von HealthKit-Daten, Allergien und Ernährungsform; Lokalisierung in 6 Sprachen; im App Store verfügbar.
- Allein entwickelt mit **agentischen Coding-Workflows (Claude Code)** über die SwiftUI-Codebasis, die API-Integration, die Tests und die Lokalisierung.

05/2026 **Tech Job Market Intelligence,** *Python, scikit-learn, SHAP, Streamlit* · GitHub

- **NLP** auf Jobtiteln (TF-IDF, LDA-Topic-Modelling) über mehr als 9.000 Stellenanzeigen im Datenbereich; Gehaltsregression im Vergleich von Ridge, Random Forest und **Gradient Boosting**, erklärt mit **SHAP**.
- Rollensegmentierung mit **K-Means** und PCA; Streamlit-App mit drei Tabs für Marktanalyse und Gehaltsprognose.

05/2026 **ML Job Analyzer,** *Python, pandas, scikit-learn, Streamlit* · GitHub

- **Random-Forest**-Klassifikator zur Vorhersage des Karrierelevels (Entry / Mid-Senior / Director) von LinkedIn-Stellenanzeigen anhand von Gehalt, Beschäftigungsart, Remote-Option und Jobtitel-Schlüsselwörtern; Kaggle-Datensatz mit 123.000 Anzeigen, gefiltert auf 28.000 vollständige Datensätze; **72 % Genauigkeit**; Streamlit-App.

Ausbildung

10/2026 – heute **M.Sc. Angewandte Informatik,** *Ruhr-Universität Bochum*

- Schwerpunkt: Machine Learning · Aktuelle Module: Deep Learning, NLP with Deep Learning, AI Ethics and Society · Voraussichtlicher Abschluss: 09/2028

08/2015 – 08/2020 **B.Sc. Software Engineering,** *Beykent-Universität, Istanbul*

- Englischsprachiger Studiengang; laut ZAB-Zeugnisbewertung (KMK) gleichwertig mit einem deutschen Bachelorabschluss.
- Abschlussprojekt (zwei Semester, Noten A und A−): ARObjectDetection – iOS-App (ARKit + Firebase) zur Objekterkennung in Echtzeit.

Sprachkenntnisse

Türkisch – Muttersprache
Englisch – fließend; seit über 6 Jahren Arbeitssprache
Deutsch – C1 (telc Deutsch C1 Hochschule)

Zertifikate

09/2026 Machine Learning Specialization, Stanford Online / DeepLearning.AI (Coursera)
09/2026 The LLM Course – Fundamentals of LLMs, Hugging Face
06/2026 Google AI Professional Certificate, Coursera